

図1で、点Oは原点、曲線 ℓ は関数 $y = \frac{1}{2}x^2$ のグラフを表している。

点Aは曲線 ℓ 上にあり、 x 座標は -6 である。

曲線 ℓ 上にある点をPとする。

次の各問に答えよ。

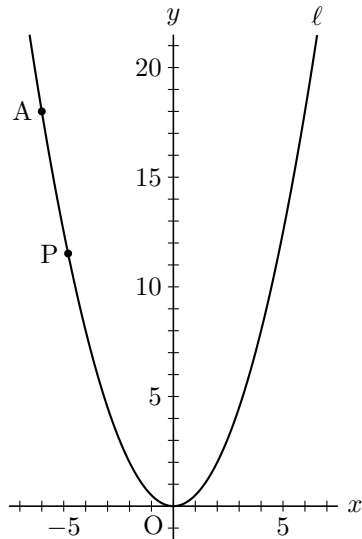


図1

〔問1〕 次の ① と ② に当てはまる数を、下のア～クのうちからそれぞれ選び、記号で答えよ。

点Pの x 座標を a 、 y 座標を b とする。

a のとり値の範囲が $-4 \leq a \leq 1$ のとき、 b のとり値の範囲は、 ① $\leq b \leq$ ② である。

ア -16 イ -8 ウ -2 エ 0

オ $\frac{1}{2}$ カ 2 キ 8 ク 16

〔問2〕 次の ③ と ④ に当てはまる数を、下のア～エのうちからそれぞれ選び、記号で答えよ。

点Pの x 座標が2のとき、2点A、Pを通る直線の式は、 $y =$ ③ $x +$ ④ である。

③ ア -2 イ $-\frac{1}{2}$ ウ $\frac{1}{2}$ エ 2

④ ア 3 イ 6 ウ 15 エ 21

〔問3〕 図2は、図1において、点Pの x 座標が6より小さい正の数するとき、点Aを通り x 軸に平行な直線を引き、 y 軸との交点をB、点Aを通り y 軸に平行な直線を引き、 x 軸との交点をCとし、点Aと点P、点Bと点P、点Cと点Pをそれぞれ結んだ場合を表している。

$\triangle ACP$ の面積が、 $\triangle APB$ の面積の6倍となるとき、点Pの x 座標を求めよ。

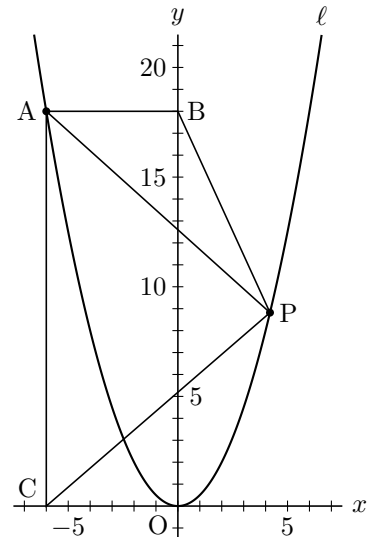


図2